

Numerikus módszerek — 2. zárthelyi

B csoport — 100 pont

1. feladat — Jacobi, Gauss–Seidel és SOR

(18 pont)

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Írja fel a Jacobi-iteráció komponensenkénti képletét, és végezzen el egy Jacobi-lépést!
- (b) Végezzen el egy Gauss–Seidel-lépést ugyanebből a kezdővektorból!
- (c) Adja meg a Jacobi-iterációs mátrix spektrálsugarát $\rho(B_J)$!
- (d) Alkalmazható-e az optimális SOR-tétel? Ha igen, számítsa ki az optimális ω_0 értékét!

2. feladat — Richardson-iteráció

(16 pont)

Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

A mátrix sajátértékei: $\lambda_{\min} = 6$, $\lambda_{\max} = 8$.

- (a) Adja meg, milyen p értékekre konvergens a Richardson-iteráció!
- (b) Határozza meg az optimális p_0 paramétert és a hozzá tartozó q kontrakciós együtthatót!
- (c) Végezzen el két Richardson-lépést $x^{(0)} = (0, 0)^T$ kezdőpontból, $p = p_0$ mellett!
- (d) Milyen rendű a kapott iteráció konvergenciája?

3. feladat — Bolzano-tétel, intervallumfelezés és Newton-módszer

(16 pont)

Tekintsük az

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

függvényt a $[1, 2]$ intervallumon.

- (a) Igazolja a Bolzano-tétellel, hogy van gyök a $[1, 2]$ intervallumban!
- (b) Végezzen el három intervallumfelezési lépést!
- (c) Végezzen el két Newton-lépést $x_0 = 1,5$ kezdőértékből!

4. feladat — Newton-féle interpoláció

(18 pont)

Adottak az $f(x) = x^3 - x + 2$ függvény értékei:

x_i	0	1	2	3
f_i	2	2	8	26

- (a) Töltse ki az osztott differencia táblázatot!
- (b) Írja fel a harmadfokú Newton-interpolációs polinomot!
- (c) Számítsa ki az interpolációval az $f(1,5)$ értékét!
- (d) Indokolja meg, miért pontos az eredmény!

5. feladat — Hermite-interpoláció és Csebisev-alappontok

(16 pont)

(a) Adottak

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = -1, \quad f(1) = 1, \quad f'(1) = 0.$$

Töltse ki a Hermite-féle osztott differencia táblázatot a 0, 0, 1, 1 alappont-sorrenddel, majd írja fel $H_3(x)$ Newton-alakját!

- (b) Számítsa ki $H_3(0,5)$ értékét!
- (c) Adja meg a $T_3(x)$ Csebisev-polinom gyökeit a $[-1, 1]$ intervallumon, és transzformálja őket az $[1, 3]$ intervallumra!

6. feladat — Összetett trapéz- és Simpson-formula

(16 pont)

Közelítsük az

$$I = \int_0^2 (1 + x^3) dx$$

integrált $m = 4$ részintervallummal. Használja az alábbi táblázatot:

x_k	0	0,5	1	1,5	2
$1 + x_k^3$	1	1,125	2	4,375	9

- (a) Számítsa ki az összetett trapézformula T_4 értékét!
- (b) Számítsa ki az összetett Simpson-formula S_4 értékét, és hasonlítsa össze az egzakt integrállal!
- (c) A $J = \int_0^{\pi/2} \cos x dx$ integrálra a trapézformula hibakorlátja alapján mekkora m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-3} legyen? A Simpson-formula hibakorlátja alapján mekkora páros m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-6} legyen?